

СПЕЦКУРС

по проектированию ЖБ и каменных конструкций

Ответы к зачёту

45

вопросов с подробными ответами

Составлено на основе:

- УМП «Спецкурс по проектированию ЖБ и каменных конструкций» (НИУ МГСУ, 2021)
 - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»
 - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
 - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»
 - СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монолитные ЖБ конструкции многоэтажных зданий

- 1.1. Нормативные документы, действующие в строительной отрасли
- 1.2. Основные требования к ЖБ несущим конструкциям
- 1.3. Конструктивное решение безригельных каркасов
- 1.4. Виды свайных оснований
- 1.5. Основные положения расчёта МКЭ
- 1.6. Общие принципы построения расчётных моделей
- 1.7. Расчётные модели перекрытий
- 1.8. Технологические приёмы (капители, узлы)
- 1.9. «Физическая нелинейность» ЖБ. Методы учёта
- 1.10. Конструктивные элементы балочных перекрытий
- 1.11. Конструкции фундаментов многоэтажных зданий
- 1.12. Модели «фундамент-основание»
- 1.13. Устройство анкерных выпусков вертикальных конструкций

РАЗДЕЛ 2. Пространственные конструкции

- 2.1. Виды и конструктивные решения сводов из ЖБ
- 2.2. Складчатые и висячие покрытия
- 2.3. Принципы расчёта висячих покрытий
- 2.4. Конструирование пространственных составных элементов

РАЗДЕЛ 3. Высотные сооружения

- 3.1. Составные части водонапорных башен
- 3.2. Башенные градирни
- 3.3. Конструктивные решения ЖБ дымовых труб
- 3.4. Определение ветровой нагрузки на дымовые трубы
- 3.5. Фундаменты дымовых труб

РАЗДЕЛ 4. Особые условия эксплуатации ЖБК

- 4.1. Виды динамических воздействий
- 4.2. Работа ЖБК при повышенных и высоких температурах
- 4.3. Работа ЖБК при низких отрицательных температурах
- 4.4. Виды агрессивных сред
- 4.5. Конструирование ЖБК в агрессивных средах

РАЗДЕЛ 5. Каменные и армокаменные конструкции

- 5.1. Работа каменной кладки при местном сжатии
- 5.2. «Висячие» стены из каменной кладки
- 5.3. Расчёты по 2-й группе РС
- 5.4. Многослойные стены
- 5.5. Пространственная работа зданий с каменной кладкой

РАЗДЕЛ 6. Усиление и реконструкция конструкций

- 6.1. Понятие о надёжности зданий и сооружений
- 6.2. Физический и моральный износ зданий
- 6.3. Выбор метода усиления. Исходные данные
- 6.4. Методы усиления ЖБК
- 6.5. Методы усиления каменных конструкций
- 6.6. Инъектирование каменной кладки
- 6.7. Виды композитных материалов (FRP)

РАЗДЕЛ 7. Проектирование и надзор

- 7.1. Технологические этапы разработки проекта
- 7.2. Требования к механической безопасности (ФЗ-384, ст. 7)
- 7.3. Принципы технического и авторского надзора
- 7.4. Организационная структура надзорного контроля
- 7.5. Права и обязанности технадзора заказчика
- 7.6. Права и обязанности авторского надзора

РАЗДЕЛ 1. Монолитные ЖБ конструкции многоэтажных зданий

1.1 | Нормативные документы, действующие в строительной отрасли

Иерархия нормативных документов (рисунок)

...

Федеральные законы (ФЗ-384)

← Высший уровень

Технические регламенты
Своды правил (СП) — обязательные СП 63, СП 20, СП 22, СП 16, СП 15
ГОСТы — стандарты на материалы
СТО — стандарты организаций (композиты, спец. технологии)

Основные СП:

- › СП 63.13330.2018 — расчёт ЖБК
- › СП 20.13330.2016 — нагрузки и воздействия
- › СП 22.13330.2016 — основания зданий
- › СП 16.13330.2017 — стальные конструкции
- › СП 430.1325800.2018 — монолитные системы
- › СП 15.13330.2020 — каменные конструкции

1.2 | Основные требования к ЖБ несущим конструкциям

Система предельных состояний (рисунок)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ	
1-я группа (ГПС) НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	2-я группа (ГПС) ПРИГОДНОСТЬ
• Прочность по нормальным сеч. • Прочность по наклонным сеч. • Продавливание • Местное сжатие • Устойчивость	• Прогибы $\leq$ допуст. • Ширина трещин $\leq$ допуст. • Перемещения $\leq$ допуст.

Дополнительные требования: огнестойкость, долговечность, пространственная жёсткость, технологичность.

1.3 | Конструктивное решение безригельных каркасов

Схема безригельного каркаса (рисунок)

БЕЗ КАПИТЕЛЕЙ:	С КАПИТЕЛЯМИ:
 Колонна (+) Простая опалубка (-) Риск продавливания	 Колонна (+) Большой контур и → меньше продавливание (-) Сложная опалубка

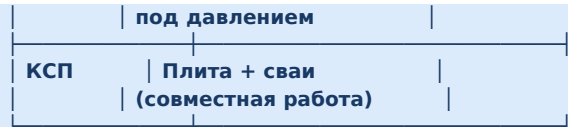
Формула периметра продавливания

Без капители: $u = 2(a + b + 2h_0)$

С капителью: $u = 2(a_{\text{кап}} + b_{\text{кап}} + 2h_0)$ — значительно больше!

1.4 | Виды свайных оснований

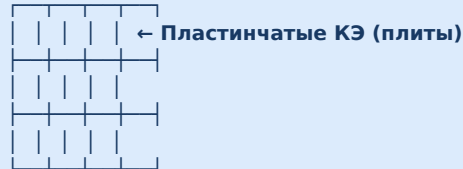
СВАЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ	
Забивные	Заводск. изгот., погружение ударом/вибрацией/вдавливанием
Буронабивные	Бурение → армирование → бетонирование
Буроинъекц.	Ø150-300 мм, инъекция



1.5 | Основные положения расчёта МКЭ

Схема МКЭ (рисунок)

Расчётная область → Разбивка на КЭ:



Система уравнений: $[K]\{u\} = \{F\}$
[K] — матрица жёсткости
{u} — вектор перемещений (неизвестные)
{F} — вектор нагрузок (известные)

1.6 | Общие принципы построения расчётных моделей

Понижающие коэффициенты для модуля упругости

Элемент	Коэффициент	E _{расч}
Колонны, стены (сжатие)	0,6	0,6·E _b
Плиты перекрытий	0,3	0,3·E _b
Зоны с трещинами	0,2	0,2·E _b

Виды нагрузок

- Постоянные (G): конструкции, полы
- Временные (Q): полезные, перегородки
- Снеговые (S), ветровые (W)

1.7 | Расчётные модели перекрытий

ТИПЫ ПЕРЕКРЫТИЙ:



Размер КЭ ≤ l/6 (l = пролёт)
Сгущение сетки у колонн!

1.8 | Технологические приёмы (капители, узлы)

Моделирование узла плита-колонна (рисунок)

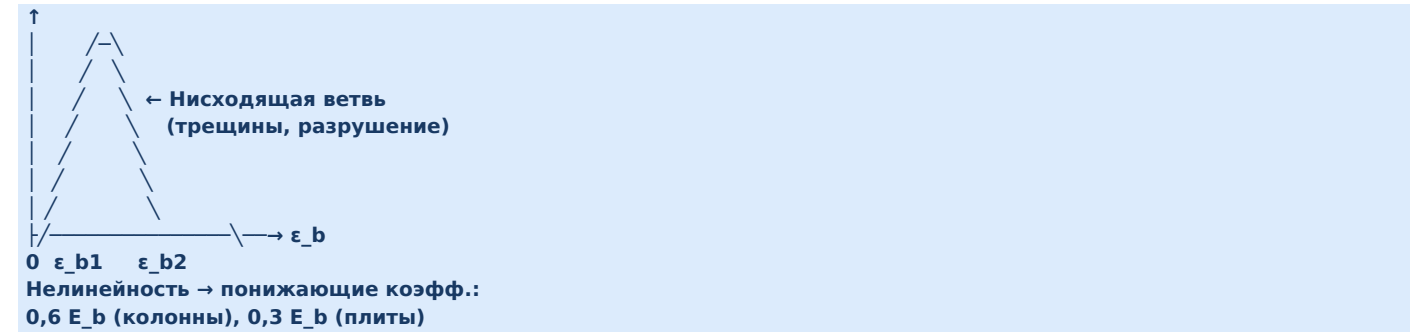


ЖТ = размеры сечения колонны
(обеспечивает корректную передачу момента)

1.9 | «Физическая нелинейность» ЖБ. Методы учёта

Диаграмма σ-ε бетона (рисунок)

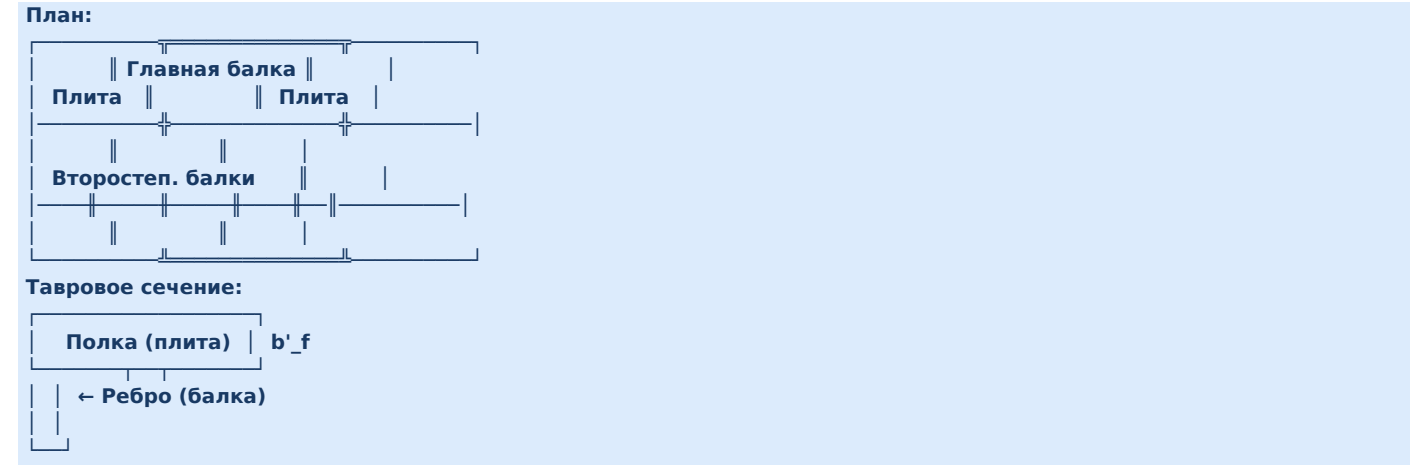
σ_b



- Методы:
- > 1. Линейный с пониженными жёсткостями (массовый)
 - > 2. Метод монтажных стадий (поэтажно)
 - > 3. Физически нелинейный (итерационный, точный)
 - > 4. Деформационная модель (СП 63)

1.10 | Конструктивные элементы балочных перекрытий

Схема балочного перекрытия (рисунок)



1.11 | Конструкции фундаментов многоэтажных зданий

Тип	Применение	Толщина/размеры
Фундаментная плита	Многоэтажное стр-во	h = 600–2000 мм
Свайный с ростверком	Слабые грунты	По расчёту
Ленточный	Под стены (редко)	По расчёту
Столбчатый	Под отдельные колонны	По расчёту

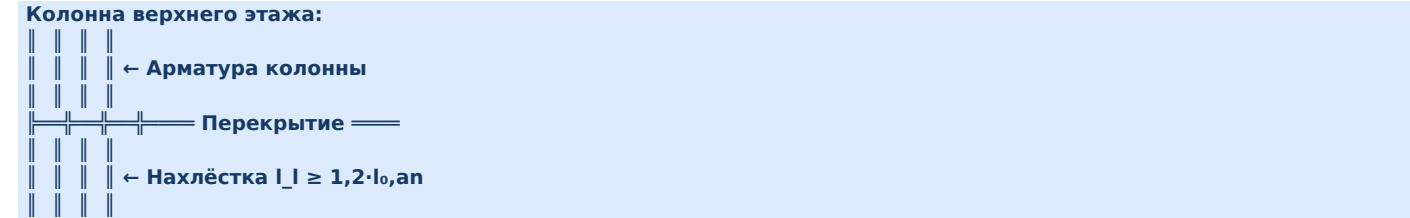
1.12 | Модели «фундамент-основание»

(Подробные формулы — см. вопросы 1–3 курсового проекта.)

Модель	Коэфф. постели	Распредел. способность
Винклера	C ₁	Нет
Пастернака	C ₁ , C ₂	Да (мембрана)
Модиф. Пастернака	C ₁ , C ₂ , k _i	Да + рост E по глуб.
Упругое полупростр.	Объёмные КЭ	Полная

1.13 | Устройство анкерных выпусков вертикальных конструкций

Схема выпусков (рисунок)





В одном сечении: стыкуется $\leq 50\%$
Разбежка стыков $\geq 1,3 \cdot l$

РАЗДЕЛ 2. Пространственные конструкции

2.1 | Виды и конструктивные решения сводов из ЖБ

Типы сводов (рисунок)



2.2 | Складчатые и висячие покрытия

Схема висячего покрытия (рисунок)



2.3 | Принципы расчёта висячих покрытий

Формула усилия в тросе

$$T = q \cdot L^2 / (8 \cdot f)$$

где: q — распределённая нагрузка; L — пролёт; f — стрела провисания.

Также: расчёт опорного контура на сжатие; учёт аэродинамической неустойчивости; геометрически нелинейный расчёт.

2.4 | Конструирование пространственных составных элементов

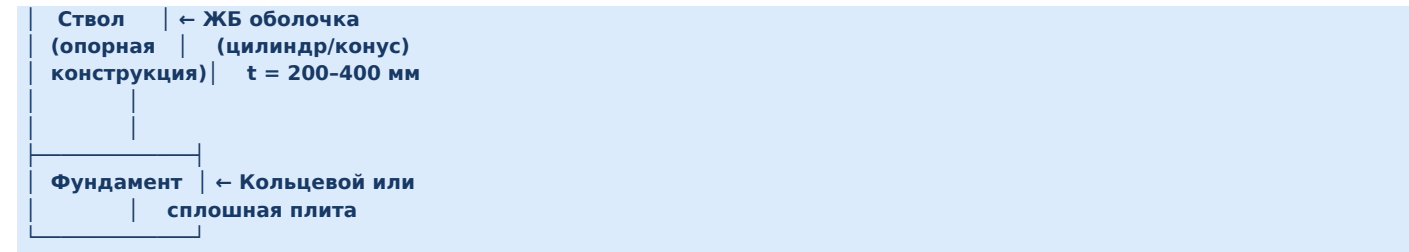
- Узлы: сварка закладных, выпуски арматуры, замоноличивание
- Рёбра жёсткости: утолщения на краях панелей
- Предварительное напряжение: при больших пролётах
- Диафрагмы: предотвращение выпучивания

РАЗДЕЛ 3. Высотные сооружения

3.1 | Составные части водонапорных башен

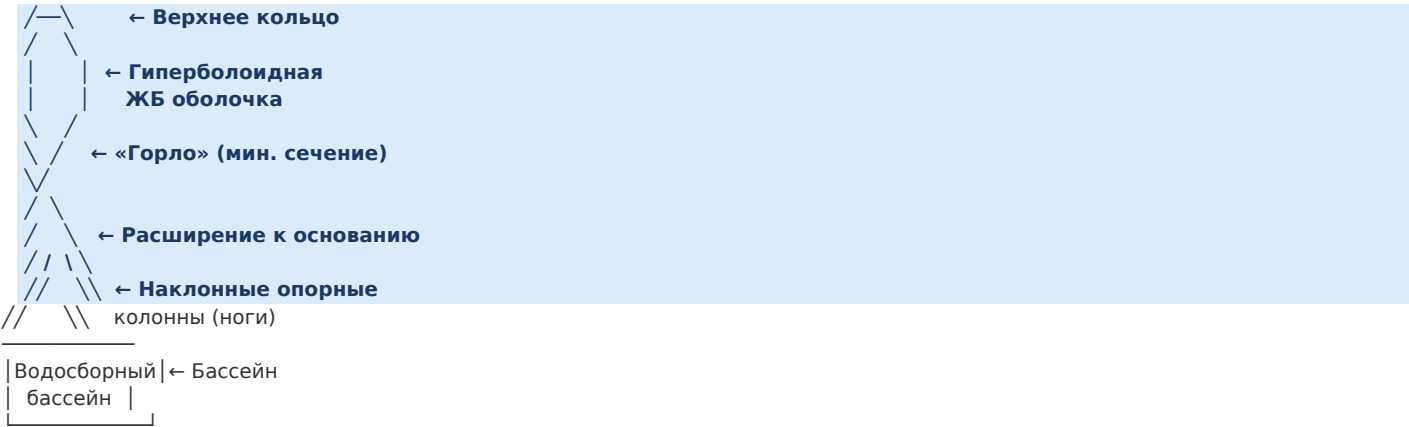
Схема (рисунок)





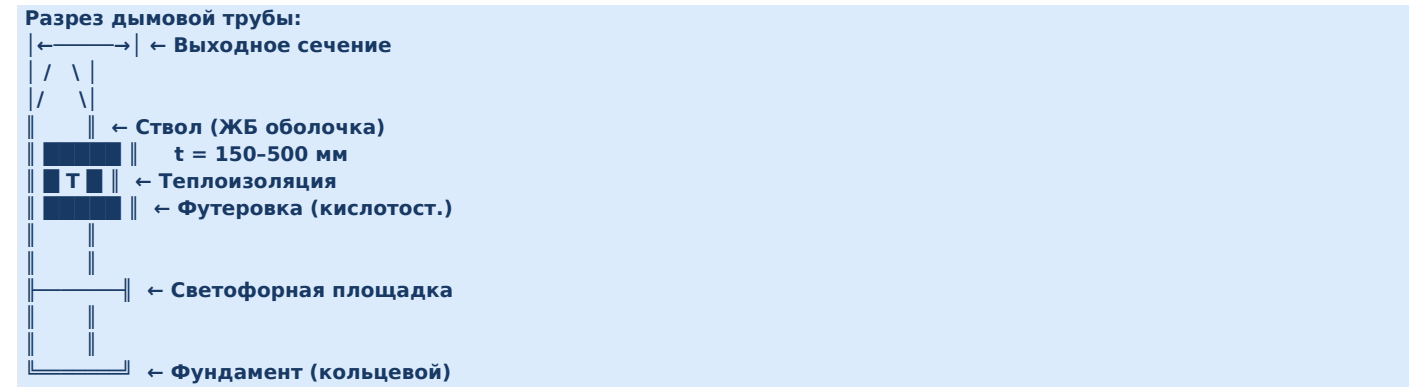
3.2 | Башенные градирни

Схема (рисунок)



Определяющая нагрузка — ветровая. Гиперboloидная форма → оптимальная работа на сжатие.

3.3 | Конструктивные решения ЖБ дымовых труб



3.4 | Определение ветровой нагрузки на дымовые трубы

Формула

$w = w_0 \cdot k(z) \cdot c \text{ [кПа]}$	
Параметр	Значение
w_0	Нормативное давление для ветро
$k(z)$	Коэффициент по высоте (тип мес
c	Аэродинамический коэфф. (~0,6

Динамическая составляющая усиливает статику за счёт пульсаций.

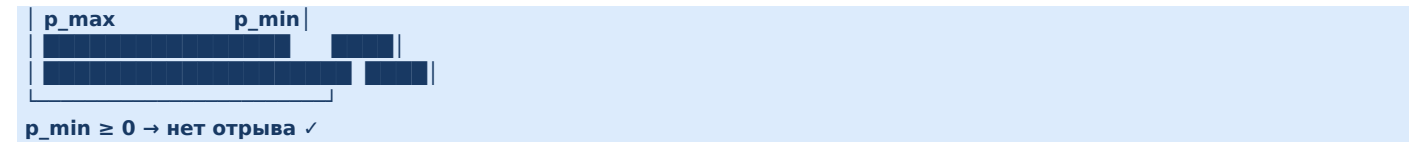
3.5 | Фундаменты дымовых труб

Формулы крайних давлений

$$p_{\text{max}} = N/A + M/W$$
$$p_{\text{min}} = N/A - M/W$$

Условие: $p_{\text{min}} \geq 0$ (отсутствие отрыва).

Эпюра давлений:



РАЗДЕЛ 4. Особые условия эксплуатации ЖБК

4.1 | Виды динамических воздействий

Классификация (рисунок)

ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	
УДАРНЫЕ (импульсные)	Падение груза, взрыв, столкновение
ВИБРАЦИОННЫЕ (периодич.)	Оборудование (прессы, молоты, компрессоры)
СЕЙСМИЧЕСКИЕ	Землетрясения (спектр ускорений)
ВЕТРОВЫЕ ПУЛЬСАЦИИ	Пульсации скорости ветра
ВИХРЕВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ	Отрыв вихрей от цилиндр. конструкций (трубы, мачты)

Формулы

Инерционная сила:

$F_{ин} = m \cdot a$ [кН]

Условие резонанса (опасно!):

$f_{нагр} \approx f_{собств} \rightarrow$ резкий рост амплитуд

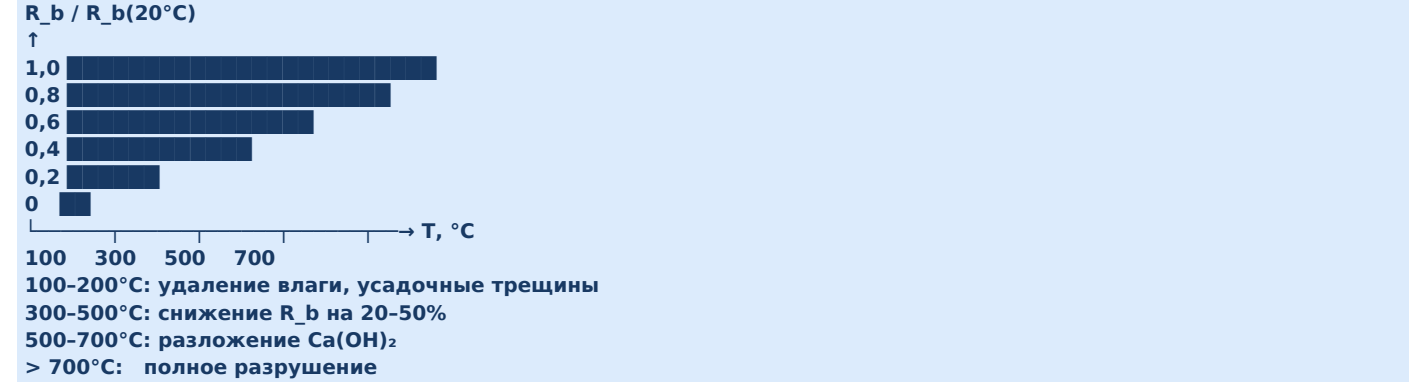
Динамический коэффициент:

$K_d = 1 / |1 - (\omega/\omega_0)^2|$

где ω — частота вынужденных колебаний; ω_0 — собственная частота.

4.2 | Работа ЖБК при повышенных и высоких температурах

Снижение прочности (рисунок)



Меры защиты

- > Увеличение защитного слоя до 40-60 мм
- > Жаростойкие бетоны (глинозёмистый цемент)
- > Жаростойкая арматура (A240, A400)
- > Теплоизоляционные экраны, футеровка
- > Температурные швы

4.3 | Работа ЖБК при низких отрицательных температурах

Механизм разрушения (рисунок)

Цикл замораживания-оттаивания:

Вода в порах

Замерзание

Оттаивание

..

..

..

→→→

XX

XX

XX

→→→

X.

.X

..

Микротрещины!

Прогрессир.

разрушение

Решение: морозостойкие бетоны F150-F300

+ воздухововлекающие добавки

- ### Требования
- Марка морозостойкости F150–F300
 - Арматура А500С, А400 (не термоупрочнённая!)
 - Увеличение защитного слоя

4.4

Виды агрессивных сред

Классификация (рисунок)

АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ	
Газообразные	CO ₂ , SO ₂ , H ₂ S, Cl ₂ , NH ₃ → Карбонизация
Жидкие	Кислоты, щёлочи, соли, нефтепродукты → Растворение цемент. камня
Твёрдые	Соли при увлажнении → Кристаллизация в порах
Биологич.	Бактерии, грибки, плесень → Продукты жизнедеятельности

- ### Три рода коррозии бетона
- I род — выщелачивание (растворение)
 - II род — обменные реакции
 - III род — кристаллизация новообразований
- ### Степени агрессивности (СП 28.13330)

Степень	Время разрушения
Слабая	Десятки лет
Средняя	10–25 лет
Сильная	Быстрое

4.5

Конструирование ЖБК в агрессивных средах

Комплекс мер защиты (рисунок)

ЗАЩИТА ЖБК
1. Бетон: - Сульфатостойкий цемент - В/Ц ≤ 0,40-0,45 - Суперпластификаторы
2. Защитный слой: Увеличение до 25-40 мм
3. Трещиностойкость: a_{сгс} ≤ 0,1-0,2 мм
4. Покрытия: - Лакокрасочные, мастичные - Облицовочные (кислотоупорная пл.)
5. Арматура: - Нержавеющая, стеклопластиковая - Композиты (FRP)

РАЗДЕЛ 5. Каменные и армокаменные конструкции

5.1 | Работа каменной кладки при местном сжатии

Эффект обоймы (рисунок)



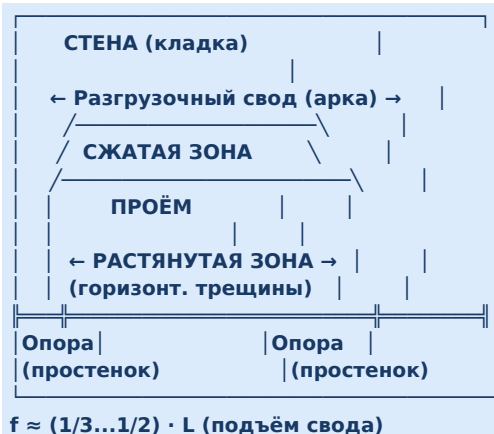
Формула

$$R_c = \psi \cdot R \cdot \sqrt{A / A_c}$$

где: R — расчётное сопротивление кладки; A — расчётная площадь; A_c — площадь нагрузки; ψ — коэффициент полноты эпюры. Ограничение: $\sqrt{A/A_c} \leq 1,5-2,0$.

5.2 | «Висячие» стены из каменной кладки

Схема напряжённого состояния (рисунок)



5.3 | Расчёты по 2-й группе РС

Формулы

Момент трещинообразования:

$$M_{crc} = R_{bt} \cdot W$$

Условие отсутствия раскрытия швов:

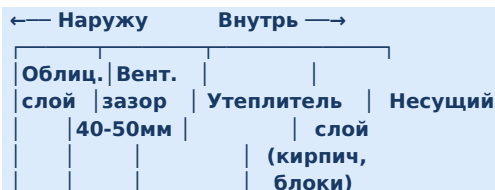
$$e_0 \leq y = h/6 \text{ (для прямоугольного сечения)}$$

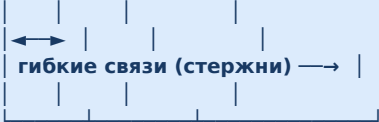
Прогиб:

$$f/l \leq 1/200...1/500 \text{ (зависит от типа стены)}$$

5.4 | Многослойные стены

Схема многослойной стены (рисунок)





гибкие связи (стержни)

Деформационные швы в облицовке:
через 6-12 м

5.5

Пространственная работа зданий с каменной кладкой

Схема пространственной жёсткости (рисунок)

План здания:



← Продольные стены

← Поперечные стены (диафрагмы)

← Перекрытия (горизонтальные диски)

Ветер →→→

Передача: стены → перекрытия → поперечные стены (диски) (диафрагмы)

- ### Элементы пространственной жёсткости
- > 1. Поперечные стены (диафрагмы)
 - > 2. Перекрытия (горизонтальные диски)
 - > 3. Армированные пояса (ЖБ, по верху стен)
 - > 4. Анкерные связи (стены ↔ перекрытия)

РАЗДЕЛ 6. Усиление и реконструкция конструкций

6.1

Понятие о надёжности зданий и сооружений

Составляющие надёжности (рисунок)

НАДЁЖНОСТЬ		
Безотказ- ность	Долго- вечность	Ремонто- пригодность
Работоспосо- бность без перерывов	Сохранение работосп. до предел. состояния	Приспособлен- ность к обнар. и устранению отказов

Формула расчёта по предельным состояниям

$$\gamma_f \cdot S_n \leq R_n / (\gamma_m \cdot \gamma_n)$$
где: γ_f — коэффициент надёжности по нагрузке; S_n — нормативное воздействие; R_n — нормативное сопротивление; γ_m — коэффициент по материалу; γ_n — коэффициент по ответственности.

Уровень ответственности	γ_n
Повышенный	1,0-1,1
Нормальный	1,0
Пониженный	0,8-0,95

6.2

Физический и моральный износ зданий

Типы износа (рисунок)

ИЗНОС ЗДАНИЯ	
ФИЗИЧЕСКИЙ	МОРАЛЬНЫЙ
Атмосферное	I рода: удешевление

воздействие	стр-ва аналогичных
Коррозия	зданий (экономический)
Карбонизация	
Циклические	II рода: несоответствие
нагрузки	современным нормам
Усадка, ползучесть	(функциональный)
Неравном. осадки	
Оценка: ВСН	
53-86(р), 0-100%	

6.3 | Выбор метода усиления. Исходные данные

Формула процента перегрузки

$$\text{Перегрузка} = (M - M_u) / M \times 100\%$$

где M — действующий момент; M_u — несущая способность.

Исходные данные для проектирования

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Результаты обследования
• Фактические размеры
• Прочность материалов
• Дефекты и повреждения
2. Поверочный расчёт
• Фактическая несущая способность
• Процент перегрузки
3. Проектная документация
4. Условия эксплуатации

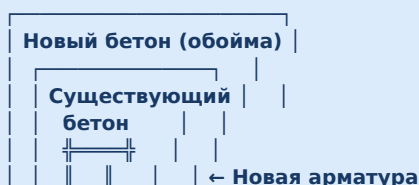
6.4 | Методы усиления ЖБК

Сравнение методов (рисунок)

МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ЖБК	
Набетонка	Увеличение сечения
(наращивание)	+ доп. арматура
ЖБ обойма	Охватывает элемент
	со всех сторон
Стальная	Уголки по рёбрам +
обойма	планки-связи
Композиты	Углеродное (FRP)
(FRP)	→ Лёгкий, коррозионностойкий
Доп. опоры	Подведение балок, стоек,
и шпренгели	разгружающих конструкций
Предвар.	Внешние тяжи
напряжение	(создание разгрузки)

Схема усиления колонны ЖБ обоймой (рисунок)

Поперечное сечение:





Хомуты (поперечная арматура): Ø8, шаг ≤ 200 мм

Формула несущей способности ЖБ ободы

$$N_u = \varphi \cdot [\eta \cdot (R_b \cdot A_b + R_{sc} \cdot A_s) + \gamma_{cn} \cdot (R_{fb} \cdot A_{bs} + R_{ss} \cdot A_{ss})]$$

где γ_{cn} = 0,7-1,0 — коэффициент условий работы ободы.

6.5 | Методы усиления каменных конструкций

Схема стальной ободы (рисунок)



Увеличение несущей способности:
на 50-100% (стальная)
на 100-200% (ЖБ ободы)

Формула стальной ободы

$$N_u = m_g \cdot R \cdot A \cdot (1 + 2\mu/R \cdot R_{s,c} \cdot \eta)$$

6.6 | Инъектирование каменной кладки

Технология (рисунок)

Разрез стены с трещиной:



● = пакер (шаг 500-1000 мм)
Давление: 0,1-0,6 МПа
Направление: снизу → вверх
Результат: прочность до 80-90% от первоначальной

Составы

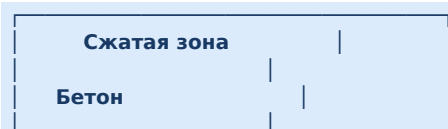
- › Цементно-песчаные (В/Ц = 0,5-0,7)
- › Полимерцементные (+ эпоксидные смолы)
- › Эпоксидные (для тонких трещин 0,1-0,5 мм)

6.7 | Виды композитных материалов (FRP)

Сравнение волокон

Тип	Е, ГПа	σ, МПа	ρ, г/см³	ε, %
Углеволотно (ВП)	240-280	4100-5100	1,75	1,6-1,7
Углеволотно (ВМ)	390-760	2400-3400	1,85	0,5-0,8
Стекловолоотно	85-90	3500-4800	2,46	4,5-5,5
Арамидное	62-180	3600-3800	1,44	1,9-5,5

Схема усиления балки FRP (рисунок)



Растянутая зона Стальная арматура

FRP ленты / ламели ← Наклейка
 Для ИЗГИБА: ленты внизу (растянутая зона)
 Для СРЕЗА: U-образные ленты на боках
 Для СЖАТИЯ: обмотка колонны

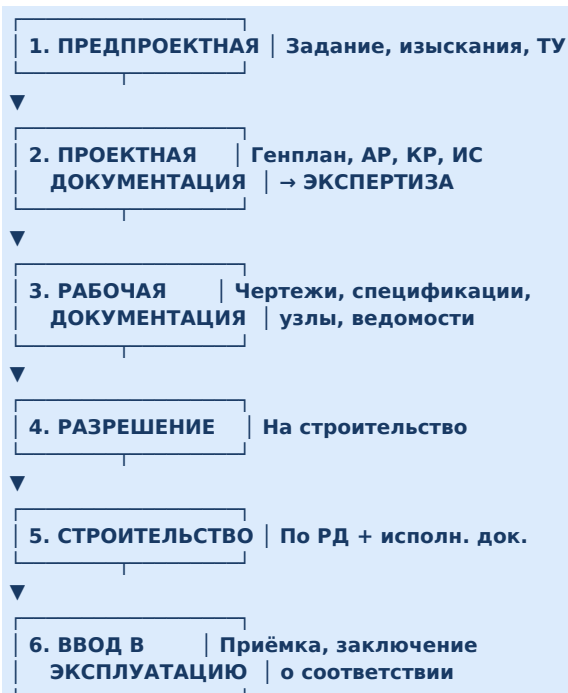
Формы выпуска

- > 1. Ткани (CarbonWrap Tape) — $t = 0,129-0,294$ мм, пропитка на месте
- > 2. Ламели (CarbonWrap Lamel) — $t = 1,4-5$ мм, готовые полосы
- > 3. Стержни — замена стальной арматуры
- > 4. Сетки — усиление каменных конструкций

РАЗДЕЛ 7. Проектирование и надзор

7.1 | Технологические этапы разработки проекта

Последовательность (рисунок)



7.2 | Требования к механической безопасности (ФЗ-384, ст. 7)

Четыре угрозы, которых не должно возникать

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ФЗ-384)	
НЕ должно возникать угрозы:	
1. Разрушения всего здания или части	
2. Недопустимых деформаций	
3. Повреждения, требующего ремонта	
4. Недопустимых вибраций	
Обеспечивается:	
• Расчётом по ПС (1-я и 2-я ГПС)	
• Конструктивными требованиями	
• Качеством строительства	
• Гарантированными материалами	

7.3 | Принципы технического и авторского надзора

Сравнение (рисунок)

...

ТЕХНАДЗОР (Заказчик)	АВТОРСКИЙ НАДЗОР (Проектировщик)
Контроль: • Объёмы работ • Качество • Стоимость • Сроки	Контроль: • Соответствие проекту • Правильность реализации
Документ: Журнал технадзора	Документ: Журнал авторского надзора
Право: Остановка работ Требовать переделки	Право: Остановка работ (через заказчика) Вносить изменения

...

Общие принципы: непрерывность, документирование, право остановки работ, участие в освидетельствовании скрытых работ, согласование изменений.

7.4 | Организационная структура надзорного контроля

Структура (рисунок)

...

Государственный строительный надзор (Ростехнадзор, субъекты РФ) → обязателен для объектов с экспертизой
Строительный контроль подрядчика • Входной (материалы) • Операционный (процесс) • Приёмочный (результат)
Технадзор заказчика → представитель на площадке
Авторский надзор проектировщика → соответствие проекту
Лабораторный контроль → испытания материалов, бетона, сварных соединений

...

7.5 | Права и обязанности технадзора заказчика

Обязанности:

- > 1. Проверка документов качества на материалы
- > 2. Контроль соблюдения проектных решений
- > 3. Участие в освидетельствовании скрытых работ
- > 4. Контроль устранения дефектов
- > 5. Проверка объёмов работ
- > 6. Ведение журнала технадзора
- > 7. Контроль исполнительной документации

Права:

- > 1. Беспрепятственный доступ к объекту
- > 2. Приостановление работ
- > 3. Требование доп. испытаний
- > 4. Требование переделки
- > 5. Отказ от подписи актов приёмки

7.6 | Права и обязанности авторского надзора

Обязанности:

- > 1. Выборочная проверка соответствия проекту
- > 2. Контроль качества и точности СМР
- > 3. Информирование заказчика о нарушениях
- > 4. Записи в журнал авторского надзора
- > 5. Согласование/отклонение изменений
- > 6. Участие в приёмке ответственных конструкций

Права:

- > 1. Доступ к объекту
- > 2. Запрос исполнительной документации
- > 3. Приостановление работ (через заказчика)
- > 4. Внесение изменений в проект
- > 5. Контроль выполнения предписаний

Журнал авторского надзора

Фиксирует: дату, обнаруженные отступления, предписания, сроки устранения, отметку о выполнении.